这是一份为您完整整合了*“*柔体解压物理*”、“*AI 素材流水线*”、“*自定义发泄弹幕*”*，以及最新加入的**“全局摸鱼值与职场反向晋升（成就系统）”**的《电子摸鱼》可执行策划案（终极完整落地版）**。

同时也为您补全了刚刚中断的“成就段位”设计，并将 TapTap 和国内上架的避坑指南作为【发行标准】融入了文档。您可以直接导出这份终极蓝图进行立项开发！

《电子摸鱼》可执行策划案（柔体解压·长线养成终极版）

一、 游戏概述

游戏名称： 《电子摸鱼》（英文：*Cyber Petting*）
游戏类型： 休闲解压 / 放置养成 / 物理互动模拟
目标平台： 微信小程序 / 抖音小游戏 / TapTap（安卓/iOS）
核心受众： 上班族、学生党、需要快速提供情绪价值与发泄出口的用户。
核心概念： 彻底 0 氪，主打“超强正反馈”。通过 **Unity 2D 柔体物理** + **顶级手机震动** + **ASMR 音效** 提供纯粹的解压体验；通过**“摸鱼值等效现实工资”**的黑色幽默数值系统，提供长线留存动力。

二、 核心玩法与长线系统（Core Loop & Meta Game）

1. 核心单局：抚摸、拉扯与敲击（物理反馈）

- **滑动拉扯（如咸鱼/胖猫）：** 宠物身体为**真实物理柔体**。手指划过会引起波纹，用力拉扯会形变，松手时产生极具张力的果冻回弹（Q 弹），并伴随有力的手机短震（Heavy Haptic）。
- **点击下砸（如木鱼）：** 专属道具瞬间下砸。要求极强的“卡肉感”，接触瞬间**强制定帧 0.05 秒**，道具瞬间被压扁，暴击时全屏微震。

2. 核心货币：【摸鱼值】（MoYu Coins）

- **数值包装（灵魂设计）：** 游戏内唯一货币。UI 顶部不仅显示 摸鱼值：998，旁边还会带有极具爽感的换算：(等效薅走老板工资：￥9.98)。设定 100 摸鱼值 = 赚老板 1 块钱。
- **主动产出：** 每次抚摸/敲击基础 +1。连续互动 3 秒进入“无我境界”连击状态，每次 +3 并触发流光特效。
- **离线挂机：** 退出游戏后宠物自动攒积分（如 10 点/分钟）。上线弹窗：“您离线摸鱼 8 小时，成功薅走老板 48 块钱！［直接领取］/［看视频 3 倍领取］”。
- **消耗途径：**
  - 解锁新宠物（如：5000 摸鱼值解锁“胖橘猫”）。
  - 解锁新场景背景、高级 ASMR 环境音包。
  - 购买宠物搞怪配饰（如：给咸鱼买一副“赛博墨镜”）。

3. 长线成就：【职场反向晋升】头衔系统

根据累计获得的“摸鱼值”解锁荣誉头衔，每次升级触发极其夸张的“升职”撒花动画，满足玩家的收集癖与虚荣心：

- Lv.1【**纯爱牛马**】： 还在老老实实打工的菜鸟。
- Lv.2【**带薪拉屎冠军**】： 已经学会利用生理需求逃避工作的初级摸鱼人。
- Lv.3【**办公室隐形人**】： 只要老板不叫，就绝对不存在的摸鱼高手。
- Lv.4【**带薪冥想大师**】： 看着屏幕上的 Excel，脑子却在宇宙遨游。
- Lv.Max【**赛博活佛**】： 成功把老板薅破产的终极形态。

三、 美术资产与内容系统 (Art & Audio Assets)

流水线工作指南：

1. **美术组：** 复制 绘画提示词 到 Midjourney（带 --niji 6）生成。抠去白底并分层导入引擎打网格。
2. **音效组：** 复制 音效提示词 到 ElevenLabs 生成，或提取关键字到 Freesound.org 寻找开源 CC0 素材。

1. 宠物与专属道具设定表

（ 核心功能：允许玩家看广告解锁【自定义飘字】，将默认的“功德+1”改成任意情绪发泄词，如“房贷压力-100”）

角色/道具	视觉与物理表现	AI 绘画提示词 (Midjourney)	AI 音效 (ElevenLabs) / 默认文案
打工咸鱼	**物理：** 躺在纯净桌面上。拉扯像粘稠面团，松手强回弹。	A funny salted fish lying flat, dead eyes, tired expression, 2D game asset, vector art style, flat colors, thick clean outlines, cute cartoon style, simple solid white background, high resolution --niji 6 --ar 1:1	**音效：** Wet squishy slime dragging sound, sticky jelly movement, satisfying soft slap, ASMR **文案：** “躺平了” / “翻个面”
胖橘猫肚皮	**物理：** 俯视图巨大肚皮。阻尼极低，像装满水的气球，揉捏泛起波纹。	A top-down view of an extremely fat orange cat lying on its back, focusing on its huge, soft, round belly, relaxed and sleeping expression, 2D game asset, vector art style, flat colors, thick clean outlines, simple solid white background --niji 6 --ar 1:1	**音效：** Deep satisfying cat purring, continuous rumbling, soft fur rubbing ASMR, close up microphone **文案：** “软乎乎” / “烦恼-99”
佛系	**物理：** 头顶橘子泡在木	A cute round capybara soaking in a Japanese wooden hot spring tub, a small orange on top of its head, eyes	**音效：** Gentle water rippling, hot spring bath

角色/道具	视觉与物理表现	AI 绘画提示词 (Midjourney)	AI 音效 (ElevenLabs) / 默认文案
水豚	盆里。橘子随手指独立物理晃动。	closed in a zen expression, 2D game asset, vector art style, flat colors, thick clean outlines, simple solid white background --niji 6 --ar 1:1	sounds, calm and peaceful ASMR ambient, wooden tub acoustics **文案：**“情绪稳定”/“随它去吧”
Q 弹麻薯木鱼	**物理：** 像软糯麻薯，敲击时整体凹陷，头顶嫩芽晃动。	A cute round wooden fish instrument shaped like a squishy mochi, lovely blushing cartoon face, a tiny green sprout on top, light wood texture, 2D game asset, vector art style, flat colors, thick clean outlines, simple solid white background --niji 6 --ar 1:1	**音效：** Cute soft cartoon boop sound, squishy hollow wooden block tap, satisfying rubbery bounce, ASMR **文案：**“软萌功德+1”/“心平气和”
云朵小槌 *(专属道具)*	**物理：** 棒棒糖形状。接触木鱼卡肉停顿，小粉云瞬间被压扁。	A cute traditional wooden fish striker shaped like a drumstick, a straight vertical light wooden handle, with a small round fluffy pink cloud attached to the very top tip, looking like a lollipop, perfectly flat front view, 2D game asset, vector art style, flat colors, simple solid white background --niji 6 --ar 1:1	**音效：** Soft fluffy impact sound, hitting a fluffy pillow, gentle squish thump, muffled cartoon bonk, ASMR *(无文案)*

2. 场景背景图设计 (Backgrounds)

（注：背景图为竖屏 --ar 9:16，切分为 前景承托物、中景、远景天空 以实现轻微 3D 视差滚动）

- **场景 A：云端软萌神龛（搭配云朵小槌）** ... pastel pink and light cyan gradient sky, faint outline of a minimal cute shrine in the distance ...
- **场景 B：中式治愈茶室（搭配胖橘猫/水豚）** ... cozy traditional Chinese zen tea room, warm sunlight shining through a carved wooden window, a bamboo mat ...
- **场景 C：纯净光影桌面（搭配打工咸鱼）** ... completely clean and empty soft pastel desk surface... faint warm diagonal sunlight shining across...

四、 商业化与传播系统 (Monetization & Fission)

【核心理念：彻底抛弃内购逼氪，将看广告包装成“情绪价值增益”】

1. 激励视频广告 (IAA)

- **解锁【自定义解压飘字】（核心广告点）：** 玩家观看一次广告，可自定义宠物的发泄飘字（如输入“房贷压力”，后缀选“-999”）。**注意：必须接入微信/TapTap 的“文本安全合规 API”，屏蔽违禁词，否则会被下架！**
- **呼叫外包代摸（自动机）：** 手点累了？看视频天降一个自动敲击机/扫地机器人，进行 60 秒极速鬼畜连击，产出海量摸鱼值。
- **离线收益翻 3 倍：** 每次打开游戏时的核心收入来源。

2. 社交裂变 (Social Fission)

- **梗图/解压短视频生成器：** 提供一键隐藏 UI 的“录屏截图”功能。配合【自定义飘字】，鼓励玩家录制自己狂敲“老板扣工资-999”的视频发至抖音/朋友圈，形成病毒传播。
- **每日摸鱼日签：** 每天生成一张适合小红书的高颜值海报：“今日你在工位《电子摸鱼》15 分钟，超越了全国 99%的牛马”。

五、 UI / 音效开发规范与发行避坑 (Dev & Publishing)

1. UI 与音效开发规范

- **UI 切图：** 必须使用 **九宫格切图（9-Slice）**，确保拉伸时圆角不变形。
- **字体防侵权：** 严禁使用微软雅黑。必须使用免费商用中文字体（推荐：**得意黑 Smiley Sans**，或猫啃网的站酷快乐体）。
- **音效处理（极度重要）：** 必须用剪辑软件**裁掉所有点击音效开头的“静音空白”**，确保 0 延迟触发；背景白噪音（如下雨声）必须找 **无缝循环（Seamless Loop）** 素材以控制包体大小。

2. TapTap / 微信小游戏 发行合规与优化指南

- **资质准备：** 务必提前申请《计算机软件著作权》和完成 APP 备案。如果上 TapTap 测试服（篝火测试），早期可暂不需要版号。
- **性能优化与发热控制：** Unity 柔体物理会极度消耗低端机 CPU。务必限制网格顶点数（每只宠物控制在 20-30 个面内），防止游戏 5 分钟后手机发烫被玩家刷差评。
- **TapTap 专属好感度优化：**
    - **绝不放：** 开屏强制广告、插屏广告、容易误触的底部 Banner。
    - **极致震感：** 必须调用安卓旗舰机的 **高级线性马达（Haptic Feedback）** 插件，普通的“嗡嗡嗡”震动会被核心玩家嫌弃。
    - **开发者人设：** 在 TapTap “开发者的话”里用真诚的打工人语气写自白（“做了款能捏软肉的游戏，纯免费无内购，只希望能给大家个发泄出口”），并积极回复玩家评论。

《电子摸鱼》核心货币系统与存储设计（设计稿）

一、需求摘要（来自策划案）

唯一货币：摸鱼值（MoYu Coins）

展示： 数值 + 等效工资文案（100 摸鱼值 = ￥1，如 摸鱼值：998（等效薅走老板工资：￥9.98））

产出： 单次互动 +1；连击「无我境界」+3；离线挂机 10/分钟，可看广告 3 倍领取
消耗： 解锁宠物（如 5000）、解锁场景/ASMR、购买配饰
成就： 「职场反向晋升」头衔按**累计获得**的摸鱼值分段（纯爱牛马 → 赛博活佛）

存储需支持：**微信小游戏 / 抖音小游戏 / TapTap（Android・iOS）** 等不同运行时，即**跨平台存储抽象**。

二、数据模型（要存什么）

数据项	类型	说明
当前余额	非负整数	玩家当前摸鱼值，用于显示与扣费
累计获得	非负整数	从开档至今获得过的摸鱼值总和（只增不减），用于头衔段位
上次离开时间	时间戳（秒或毫秒）	用于计算离线时长与离线收益（10/分钟）
（可选）**离线是否已领**	布尔	本次启动是否已领过离线奖励，避免重复领；若按“上线弹窗一次”可不用持久化

不存「等效工资」：由 当前余额 / 100 实时算即可。

三、通用货币接口（业务层只依赖这一层）

面向游戏逻辑的**只读 + 变更**接口，不关心存到哪、怎么存。

3.1 只读

- **当前余额**：GetBalance() -> long（或 uint，避免负数）
- **累计获得**：GetTotalEarned() -> long（用于头衔判定）
- **等效工资文案**：由业务用 GetBalance() / 100 拼成「￥x.xx」或交给 UI 层格式化

3.2 变更

- **增加（产出）**：Add(amount, source)
  - amount：本次增加量
  - source：枚举或字符串，如 Touch / Combo / Offline / Offline3x，便于统计或埋点
  - 内部：余额 += amount，累计获得 += amount
- **扣除（消耗）**：Spend(amount, reason) -> bool
  - 余额不足返回 false，不扣；足够则扣并返回 true
  - reason：如 UnlockPet / UnlockScene / UnlockAccessory，便于审计或埋点

3.3 事件 / 回调（可选但推荐）

- **余额变化**：OnBalanceChanged(before, after) 或 (delta, newBalance)
    - UI 刷新、飘字、音效、连击逻辑等只监听此事件，不直接查余额
- **累计获得变化**：若头衔是实时根据累计值算的，可提供 OnTotalEarnedChanged(newTotal)，供成就/头衔模块用

接口不暴露「存储」「平台」概念，只暴露「余额」「累计」「加/扣」「事件」。

四、离线收益与时间（仍属“货币规则”，不属存储）

- **规则：** 退出时记「上次离开时间」；再次进入时，离线分钟数 =(当前时间 - 上次离开时间) / 60，基础收益 = 离线分钟数 * 10，看广告 3 倍 = 离线分钟数 * 30。
- **数据：** 上次离开时间在**写入存储**时更新（退出/切后台时写一次）；读取时由**货币服务**算离线分钟数与可领数量，再通过 Add(..., Offline) 或 Add(..., Offline3x) 发放。
- 不单独设计「离线模块接口」，视为货币的一种**产出来源**；存储只负责把「上次离开时间」按下面跨平台方式存进去。

五、跨平台存储系统设计

5.1 目标

- **同一套业务代码**在微信 / 抖音 / TapTap(Android/iOS) 上运行，仅**存储实现**因平台不同而切换。
- 键值对即可：如 MoYu_Balance、MoYu_TotalEarned、MoYu_LastExitTime，值类型为整型或字符串（时间戳用字符串或 long 皆可）。

5.2 抽象接口（存储层）

- **读**：GetInt(key) -> int，GetLong(key) -> long，或统一 GetString(key) -> string 由上层再解析。
- **写**：SetInt(key, value) / SetLong(key, value) 或 SetString(key, value)。
- **删**（可选）：Delete(key)，用于清档或合规。
- **同步策略**：
    - 小游戏/移动端建议**同步读写**（内存缓存 + 写时落盘）；若平台只提供异步 API（如微信），则在适配层内封装成「写请求排队 + 启动时预读」保证业务侧用同步语义或明确 async。

5.3 平台适配（实现层，不写代码仅列方案）

平台	存储实现
Unity 编辑器 / 标准 Standalone	PlayerPrefs 或项目自有的 JSON 存文件（Application.persistentDataPath）
微信小游戏	wx.setStorage / wx.getStorage（异步），适配层内做同步封装或 Promise 转回调
抖音小游戏	抖音提供的 Storage API，同上做一层同步/异步统一
TapTap Android / iOS	PlayerPrefs 或 Application.persistentDataPath 下 JSON/二进制；若 TapTap SDK 有推荐存储方式可对齐

存储层**只认 key-value**，不认「摸鱼值」语义；摸鱼值的 key 命名与序列化格式由**货币服务**或**存档服务**约定（如统一用 game.moyu.balance、game.moyu.totalEarned、game.moyu.lastExitTime）。

5.4 数据流关系

[业务：UI / 玩法 / 成就]
↓ 只调用
[货币接口：GetBalance / Add / Spend / 事件]
↓ 读写
[货币服务内部：维护内存中的余额、累计、上次离开时间]
↓ 持久化 / 加载
[存储抽象：Get/Set Int/Long 或 String]
↓ 平台实现
[PlayerPrefs / 微信 Storage / 抖音 Storage / 文件 ...]

业务不直接访问存储；存储不关心「摸鱼值」含义，只做跨平台键值存取。

六、可选扩展（设计阶段预留即可）

- **多档位 / 多设备**：当前设计可视为「单档」；若将来做多存档，存储 key 可带 slotId（如 game.slot1.moyu.balance），货币接口增加「当前档位」上下文即可。
- **云存档**：存储抽象之上再包一层「本地 + 云合并/冲突策略」，业务与货币接口不变。
- **审计与反作弊**：Add/Spend 的 source/reason 可写日志或轻量流水表（仅内存或按需落盘），便于查异常与合规。

七、小结

层次	内容
数据	当前余额、累计获得、上次离开时间（及可选离线已领标记）
通用接口	GetBalance / GetTotalEarned、Add(amount, source)、Spend(amount, reason)、余额/累计变化事件

层次	内容
存储	跨平台 key-value 抽象（Get/Set Int/Long 或 String），平台实现对接 PlayerPrefs / 微信 / 抖音 / 文件等
规则	等效工资 = 余额/100；离线收益 = 离线分钟*10 或 *30（看广告）；头衔按累计获得分段

按此设计，后续实现时：**先做存储抽象与各平台实现，再做货币服务（依赖存储），最后业务只调货币接口与事件**，即可满足文档中的核心货币与跨平台存储需求。

《电子摸鱼》激励视频广告 – 跨平台设计方案

基于《上班摸鱼》第五节「激励视频广告」与目标平台（微信小游戏 / TapTap • Android / iOS）做统一抽象，便于后续接入各渠道 SDK 而不改业务逻辑。

一、 目标与原则

业务侧：所有「看广告领奖励」只依赖一套接口，不区分渠道。
渠道侧：通过适配层对接微信、TapTap/穿山甲/优量汇、iOS AdMob 等，按平台切换实现。
体验：无广告可用时要有明确反馈（按钮灰/提示），不卡流程；奖励发放与广告回调强一致，避免多发/漏发。

二、 广告位与奖励（与策划案对应）

广告位 ID	策划案名称	触发场景	奖励内容	备注
OutsourcePet	呼叫外包代摸	玩家点击「呼叫外包」等入口	召唤自动敲击/撸猫机器人，持续 60 秒，期间产出大量摸鱼值	需与玩法层约定「机器人存在时长」「摸鱼值倍率」
UnlockBGM	解锁高级白噪音	玩家在「环境音」列表中点「看广告解锁」	永久解锁该条白噪音（如：下雨的午后、安静图书馆、深夜篝火）	需持久化「已解锁列表」

后续若有新广告位（如双倍离线收益、复活等），在同一套「广告位 ID + 奖励类型」下扩展即可。

三、 分层架构（概念）

```
┌──────────────
```

```
│  - 玩法：发放 60s 机器人、写入已解锁 BGM                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                  │ 只调用「广告服务」统一接口
                                  ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  广告服务层（跨平台抽象）                                    │
│  - 请求展示激励视频（传入广告位 ID）                          │
│  - 返回：可展示 / 不可展示 / 展示结果（成功看完 / 中途退出 / 失败）│
│  - 根据「广告位 ID + 结果」驱动业务层发奖（或仅刷新 UI）       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                                  │ 按当前运行平台选择实现
                                  ▼
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  平台适配层                                                  │
│  - 微信小游戏：wx.createRewardedVideoAd / 事件回调           │
│  - Android（TapTap 等）：穿山甲/优量汇/快手等激励视频 API     │
│  - iOS：AdMob / 穿山甲等激励视频 API                         │
│  - 编辑器/无 SDK：Mock（可展示但无真实广告，用于开发与自测）   │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

- **业务层**不持有任何平台 API，只认「广告位 ID」和「是否发奖」。
- **广告服务层**负责：请求展示、监听回调、把「看完」映射到具体奖励并通知业务（事件/委托/命令均可）。
- **平台适配层**在运行时根据打包目标（微信 / Android / iOS）或宏/配置选择对应实现；无 SDK 时用 Mock 保证流程可跑。

四、 核心流程（激励视频）

1.

请求展示

2.

- 业务传入：广告位 ID（如 OutsourcePet、UnlockBGM）。
- 广告服务：向当前平台适配器请求「该广告位是否可展示」。
- 若不可展示：立即返回原因（未加载好/次数限制/网络等），业务层禁用按钮或弹出提示（如「广告准备中，稍后再试」）。

3.

展示与结果

4.

- 用户点击「看广告」→ 广告服务调用平台实现「播放激励视频」。
- 平台回调：**完整观看 / 中途关闭 / 加载或播放失败**。
- 仅当「完整观看」时，广告服务层才触发「发奖」；其他情况只做统计或提示，不发奖。

5.

发奖与持久化

6.

- 广告服务层根据「广告位 ID + 完整观看」调用业务层接口或发送事件，例如：
  - OutsourcePet → 业务层生成 60s 机器人并挂上摸鱼值产出逻辑；
  - UnlockBGM → 业务层把对应 BGM 写入「已解锁」并持久化，刷新 UI。
- 发奖逻辑由业务层实现，广告层只负责「在正确时机通知一次」。

7.

防重复与安全

8.

- 以平台回调为唯一依据发奖，不依赖前端计时或「关闭」事件猜测。
- 若平台支持服务端校验（如微信服务端验证激励），可在发奖前增加一次服务端校验，避免作弊；暂无时可先以客户端为准，后续再加。

五、 平台差异与适配要点

维度	微信小游戏	Android（TapTap/应用商店）	iOS
SDK	微信小游戏 API wx.createRewardedVideoAd	穿山甲/优量汇/快手等（按发行选）	AdMob / 穿山甲等
广告位	后台配置「激励视频广告位」得 adUnitId	各媒体后台配置 adUnitId/placementId	同上
加载	需先 load,onLoad 成功后才可 show	一般有预加载与缓存，建议预加载下一个	同上
回调	onClose 需根据 isEnded 判断是否看完	通常有「激励验证」或「关闭」回调，需区分是否给奖励	同上
环境	无「应用」概念，仅小游戏环境	可能同时存在 TapTap SDK、渠道 SDK，注意初始化顺序	需满足 App Store 与隐私政策

- **配置化**：各平台的 adUnitId / placementId 建议放在配置（ScriptableObject/JSON/远程配置）中，按构建目标或渠道切换，避免写死在代码里。
- **Mock**：在 Unity 编辑器或未集成 SDK 的包中，适配层返回「可展示」，点击后直接回调「完整观看」，便于策划与开发自测流程和发奖逻辑。

六、 与现有系统的衔接（概念）

- **摸鱼值 / 货币**：若存在统一货币或「摸鱼值」系统，60s 机器人产出的数值由玩法层按现有规则累加即可，广告层不直接改数值，只触发「开始 60s 机器人」这一事件。
- **BGM/白噪音**：已解锁列表建议与现有存档/设置一起持久化；解锁时由业务层写入并刷新列表与播放器。
- **UI**：呼叫外包、解锁白噪音等入口在「广告不可用」时置灰或显示「广告加载中」，由广告服务层提供「是否可展示」查询接口即可。

七、 小结

- **统一入口**：业务只认「广告位 ID」和「是否发奖」，不认平台。
- **适配层隔离**：微信 / Android / iOS / Mock 各自实现同一套「请求展示 + 回调结果」接口。
- **奖励与配置**：广告位与奖励类型在文档/配置中对应清楚，发奖由业务层执行，广告层只负责在「完整观看」时通知一次。
- **扩展**：新增广告位时增加 ID 与奖励配置，并在业务层接好对应发奖逻辑即可，无需改平台适配接口。

按此设计实现后，可在微信小游戏、TapTap、Android、iOS 上共用同一套激励广告业务逻辑，仅替换或切换平台适配实现与配置。

《电子摸鱼》成就系统设计（通用接口 + 跨平台）

一、需求摘要（来自策划案）

职场反向晋升：按**累计摸鱼值**分段解锁头衔，升级时播撒花动画。

- Lv.1 纯爱牛马 → Lv.2 带薪拉屎冠军 → Lv.3 办公室隐形人 → Lv.4 带薪冥想大师 → Lv.Max 赛博活佛

扩展：可支持“一次性成就”（如首次敲击、解锁首个宠物）、以及后续与 TapTap/微信成就中心同步。

成就数据需**跨平台持久化**（与货币一致，复用 Storage 程序集）；对外**通用接口**，业务与 UI 不关心存储与平台实现。

二、成就类型抽象

类型	说明	示例
进度型	有目标值，进度达到即解锁	累计摸鱼值 ≥ 10000 → 解锁「带薪拉屎冠军」
一次性	无进度条，触发即解锁	首次敲木鱼、首次解锁宠物

统一用「成就 ID」标识；进度型存 progress + target（target 可来自配置表），一次性只存 unlocked。

三、数据模型（要存什么）

数据项	类型	说明
进度	long（或 int）	进度型成就的当前值；一次性成就可不存或 0/1
是否已解锁	bool	解锁后不再变化
解锁时间	时间戳（可选）	用于“最近解锁”展示、排序

存储 Key 约定（复用 Storage 键值，跨平台一致）：

- game.achievement.{achievementId}.progress → 当前进度（long 转 string 或 SetLong）
- game.achievement.{achievementId}.unlocked → 0/1 或 "0"/"1"
- （可选）game.achievement.{achievementId}.unlockedAt → Unix 秒

成就的**目标值、名称、描述、图标**等来自**配置**（代码常量表或 ScriptableObject/表），不写入存储；存储只负责进度与解锁状态。

四、通用成就接口（业务层只依赖这一层）

4.1 只读

- **进度**：GetProgress(achievementId) -> long
  未存在则返回 0；一次性成就可约定 0=未解锁、1=已解锁。
- **是否已解锁**：IsUnlocked(achievementId) -> bool
- **可选**：GetUnlockedTime(achievementId) -> long（0 表示未解锁或未记录）

4.2 变更

- **上报进度（进度型）**：ReportProgress(achievementId, value)
  - value：当前总进度（如累计摸鱼值），非增量。
  - 内部：若 value >= target 且尚未解锁，则解锁并触发事件；否则仅更新 progress。
- **直接解锁（一次性）**：Unlock(achievementId)

  - 若已解锁则忽略；否则标记解锁并触发事件。

接口不暴露「存储」「平台」；业务只认成就 ID 与数值。

4.3 事件 / 回调

- **成就解锁**：AchievementUnlocked(achievementId)
  UI 播动画、飘字、音效；可选同步到平台成就中心。
- **进度变化**（可选）：ProgressChanged(achievementId, progress)
  用于进度条、即将达成提示。

4.4 配置依赖

- 服务内部需要「成就 ID → 目标值、类型」的映射（进度型才有 target）。
- 建议：**成就配置表**（或静态类）提供 GetTarget(achievementId)、GetType(achievementId)、GetDisplayName(achievementId) 等，成就服务只负责读写进度与解锁，展示文案由配置 +UI 负责。

五、与摸鱼值 / 头衔的衔接

- **职场反向晋升**：头衔本质是「进度型成就」，成就 ID 即头衔档位（如 Title_1～Title_5），target 为累计摸鱼值阈值。
- **驱动方式**：在 **MoYuCurrencyService.TotalEarnedChanged** 中调用 AchievementService.ReportProgress(titleAchievementId, MoYuCurrencyService.Instance.GetTotalEarned())，由成就服务内部判断是否达到下一档并 Unlock。
- 头衔档位与阈值可放在成就配置中（如 Title_2 目标 1000，Title_3 目标 5000，…），这样业务只关心「上报累计摸鱼值」，不写死档位逻辑。

六、跨平台

6.1 持久化（与货币一致）

- 使用现有 **Storage** 程序集：StorageManager.GetLong/SetLong 等，Key 按上节约定。
- 无需新程序集；成就服务与货币服务同属业务层，均依赖 Storage，自然跨平台（微信/抖音/TapTap 只需替换 Storage 的 Provider）。

6.2 平台成就中心（可选）

- TapTap、微信等有独立成就体系时，可在「解锁」时多走一步：**平台适配层**。
- 抽象：IAchievementPlatform.Unlock(achievementId)，实现里调用 TapTap/微信的 SDK 上报成就。

- 流程：成就服务本地 Unlock → 触发事件 → 若配置了平台适配，再调用 IAchievementPlatform.Unlock(achievementId)。
- 平台成就 ID 与本地成就 ID 的映射（或一致或查表）放在配置/适配层，业务仍只认本地 ID。

七、数据流关系

[业务：UI / 头衔展示 / 玩法]
↓ 只调用
[成就接口：GetProgress / ReportProgress / Unlock / 事件]
↓ 读写进度与解锁状态
[成就服务内部：内存缓存 + 持久化]
↓ 持久化
[Storage 抽象：Get/Set Long、String]
↓ 可选同步
[平台成就中心：TapTap / 微信]

业务不直接访问存储；成就服务不关心平台 SDK，仅可选调用 IAchievementPlatform。

八、小结

层次	内容
数据	每成就：progress、unlocked、unlockedAt（可选）；Key 约定 game.achievement.{id}.*
通用接口	GetProgress、IsUnlocked、ReportProgress（进度型）、Unlock（一次性）、AchievementUnlocked / ProgressChanged 事件
配置	成就 ID → target、type、displayName（表或静态配置）
存储	复用 Storage 程序集，跨平台由既有 Provider 保证
平台同步	可选 IAchievementPlatform，解锁时上报至 TapTap/微信

按此设计，实现时：**先做成就配置与成就服务（依赖 Storage），再在货币/玩法处挂 ReportProgress 与 Unlock，最后按需接平台成就中心**，即可满足通用接口与跨平台需求。